

产品使用说明书

4 通道超声波传感器

产品型号： F40-16TR4B

输出接口： CAN2.0

文件版本： V2.0

目 录

一 产品介绍	2
1.1 概述	2
1.2 产品优势	2
1.3 适用范围	2
1.4 技术参数	2
1.5 结构尺寸	3
1.5.1 探头机械机构尺寸	3
1.5.2 线长标准长度	3
1.5.3 处理盒机械机构尺寸	3
1.6 接口定义	4
1.6.1 左边接插件接口定义	4
1.6.2 右边接插件接口定义	5
二 通讯协议	5
2.1 终端（主设备）→超声波模块（非终端、从设备）控制指令	5
2.1.1 常用控制指令	5
2.1.2 自动切换到小盲区控制指令	7
2.2 超声波模块（非终端、从设备）→终端（主设备）	8
三 主要能量分布范围参考图	8
四 高低温性能测试	12
五 注意事项	13
5.1 探头安装注意事项	13
5.2 使用环境注意事项	13
六 常见故障及处理	14
6.1 常见故障及处理	14
6.2 常见问题答疑	15
6.3 传感器使用心得	15
七 依据标准	16

一 产品介绍

1.1 概述

F40-16TR4B 超声波测距模块是一款收发一体的，具有高采样率、高灵敏度、高性能、高可靠性，操作简单的工业级超声波传感器。

具备一定防水、防潮、防尘等级，可适用于潮湿、恶劣的测量环境。

4 路探头同时工作，每秒可采样 10 次以上(也可自行发指令控制采样率，最高可达 20 次，此乃全国首创，市面上绝大多数产品只能每秒采样 10 次)。

利用专利技术对同频干扰进行处理，在一个空间内多套设备可以一起工作，相互之间基本没有干扰。

采用工业级高性能、高速单片机作处理器，测量距离有软件校正，精度高、性能稳定。

采用角度适中的单角度探头设计方案，探测距离远、灵敏度高，尤其适用于移动速度快、实时性高的无人驾驶、机器人避障等场合的应用。

根据客户需求也可车体中间配置双角度探头，车体左前、右前、左后、右后位置配置更高灵敏度的探头及处理电路。

1.2 产品优势

- 采样率高 10~20hz
- 工作温度范围宽，-40℃到+85℃
- 采用收回波比例控制，数据输出稳定可靠
- 采用专利技术对同频干扰进行处理
- 盲区小，盲区最小能 13cm，同类产品 20cm 以上
- 工作电源范围宽 7~30v

1.3 适用范围

- 无人驾驶
- 自动泊车
- 机器人避障

1.4 技术参数

- 工作电源：+12V~24V
- 工作电流：<200mA（+12V 供电）
- 工作温度范围：-40℃~+85℃
- 超声波稳定测距范围：200mm—3500mm 极限范围：130mm—5000mm（反射面为墙面）
- 精度：探测距离的 0.5%
- 分辨率：5mm
- 通信接口：兼容 CAN2.0A CAN2.0B
- 采样率及 CAN 发送周期：100ms
- 探头防护等级：IP67
- 探头发射角：60 度
- 探头使用寿命：平均无故障工作时间 50000 小时
- 处理盒外形尺寸：83（带耳 103）*75*33mm

1.5 结构尺寸

1.5.1 探头机械机构尺寸

探头机械机构尺寸如图 1-1 所示：

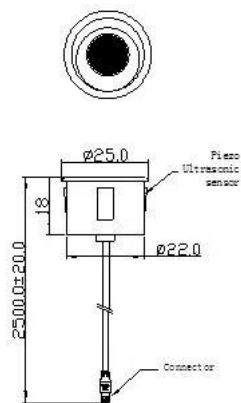


图 1-1 探头机械机构尺寸图

1.5.2 线长标准长度

探头线长默认发货总长 2.5 米，探头到防水接头 0.2cm，防水接头到小白插 2.3 米。

线长有如下库存：0.5 m，0.7 m，0.8 m，1 m，2.5m，4m，7 m，10 m，其他规格线长批量可以定做。

1.5.3 处理盒机械机构尺寸

处理盒机械机构尺寸如图 1-2 所示：

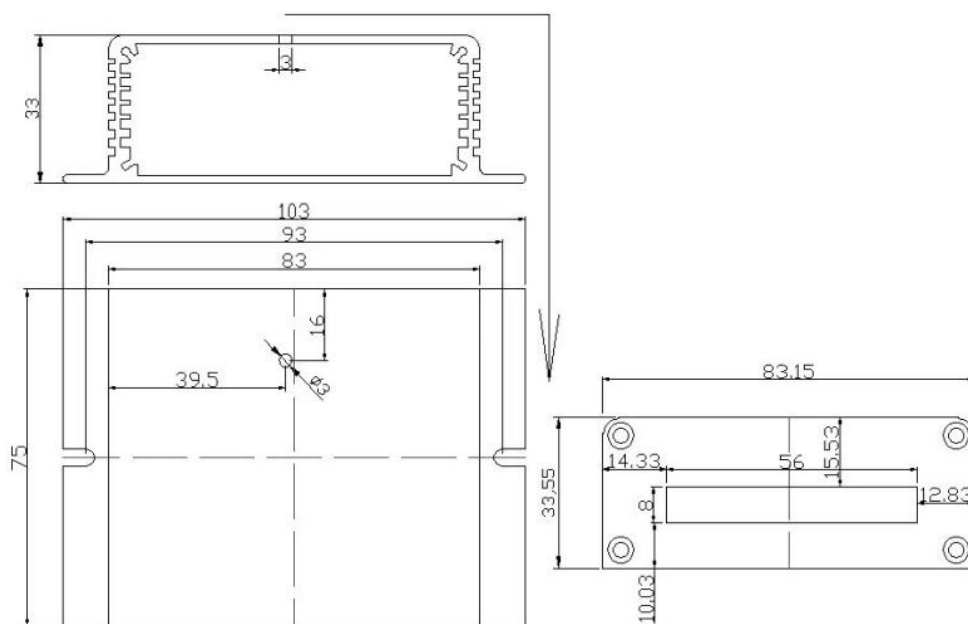


图 1-2 处理盒机械机构尺寸图

1.6 接口定义

接口定义图如 1-3 所示：

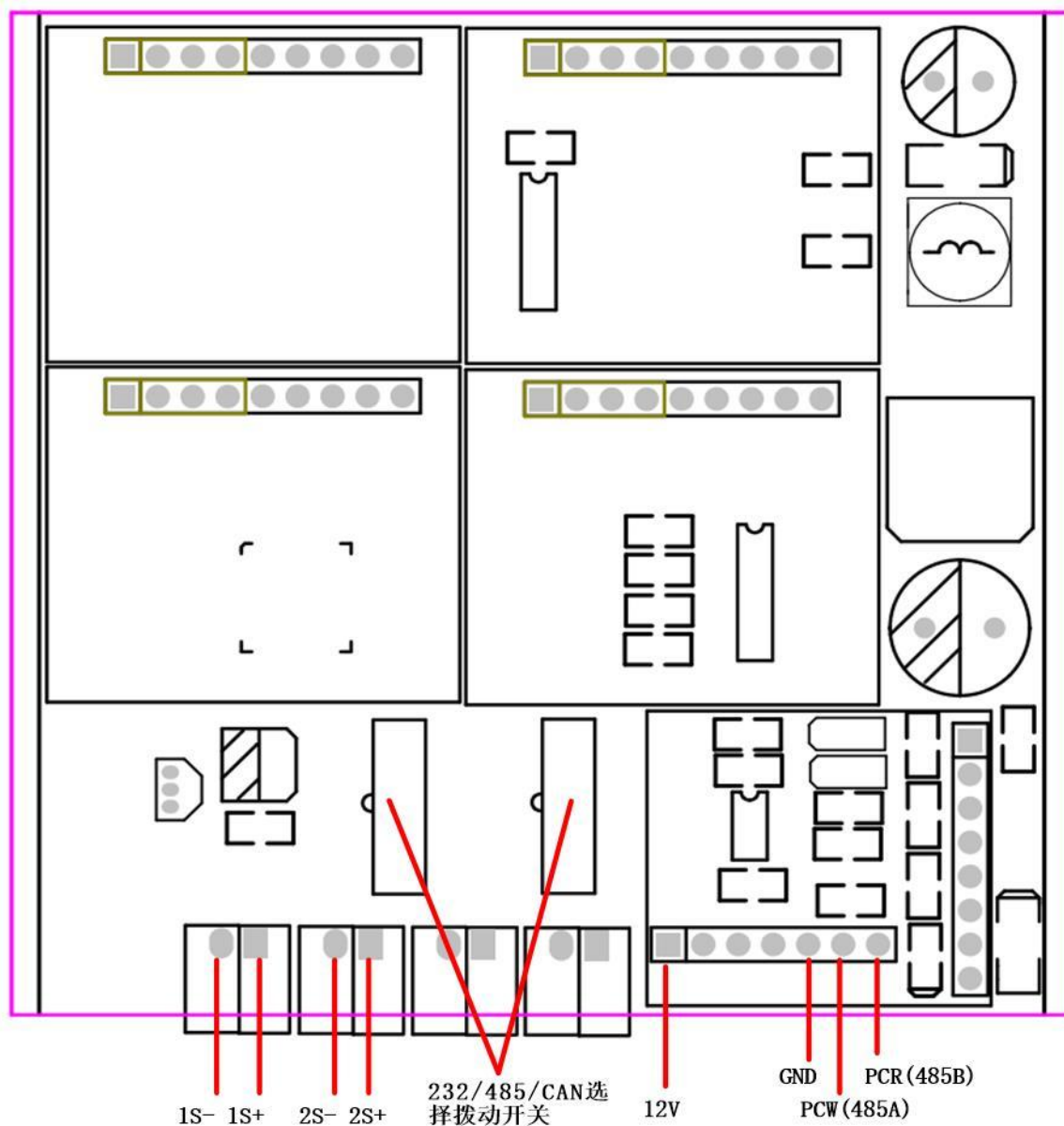


图 1-3 接口定义图

1.6.1 左边接插件接口定义

- | | |
|-----|-----------------|
| 1S- | 1 号超声波传感器负极或电源地 |
| 1S+ | 1 号超声波传感器正极 |
| 2S- | 2 号超声波传感器负极或电源地 |
| 2S+ | 2 号超声波传感器正极 |
| 3S- | 3 号超声波传感器负极或电源地 |

- 3S+ 3号超声波传感器正极
- 4S- 4号超声波传感器负极或电源地
- 4S+ 4号超声波传感器正极

•使用时只需把传感器插入接插件内即可。

1.6.2 右边接插件接口定义

- 红色线 12~24V 电源+12V~24V输入
- 蓝色线 电源负极
- 绿色线 CANL
- 黄色线 CANH

• CAN 通讯时，按图示连接1（12v）、2（GND）、3（CANL）、4(CANH)这四根线。同时需要将图示中两个“232/485/CAN 通讯选择拨动开关”全部拨到CAN 档（pcb 板上标明了232 485 CAN 位置，出厂时已经设置好，用户无需拨动）。

二 通讯协议

CAN 通讯采用标准数据帧，传输波特率 500Kpbs，终端（主设备）ID 为 0x0601，我方超声波传感器 1~4 号探头非终端（从设备）ID 为 0x0611，5~8 号探头非终端（从设备）ID 为 0x0612(此处是为了兼容用户之前用 8 通道的产品只用了 4 通道，协议上可保持和 8 通道一致，也可以通过修改指令只输出 1~4 号探头数据)。

2.1 终端（主设备）→超声波模块（非终端、从设备）控制指令

2.1.1 常用控制指令

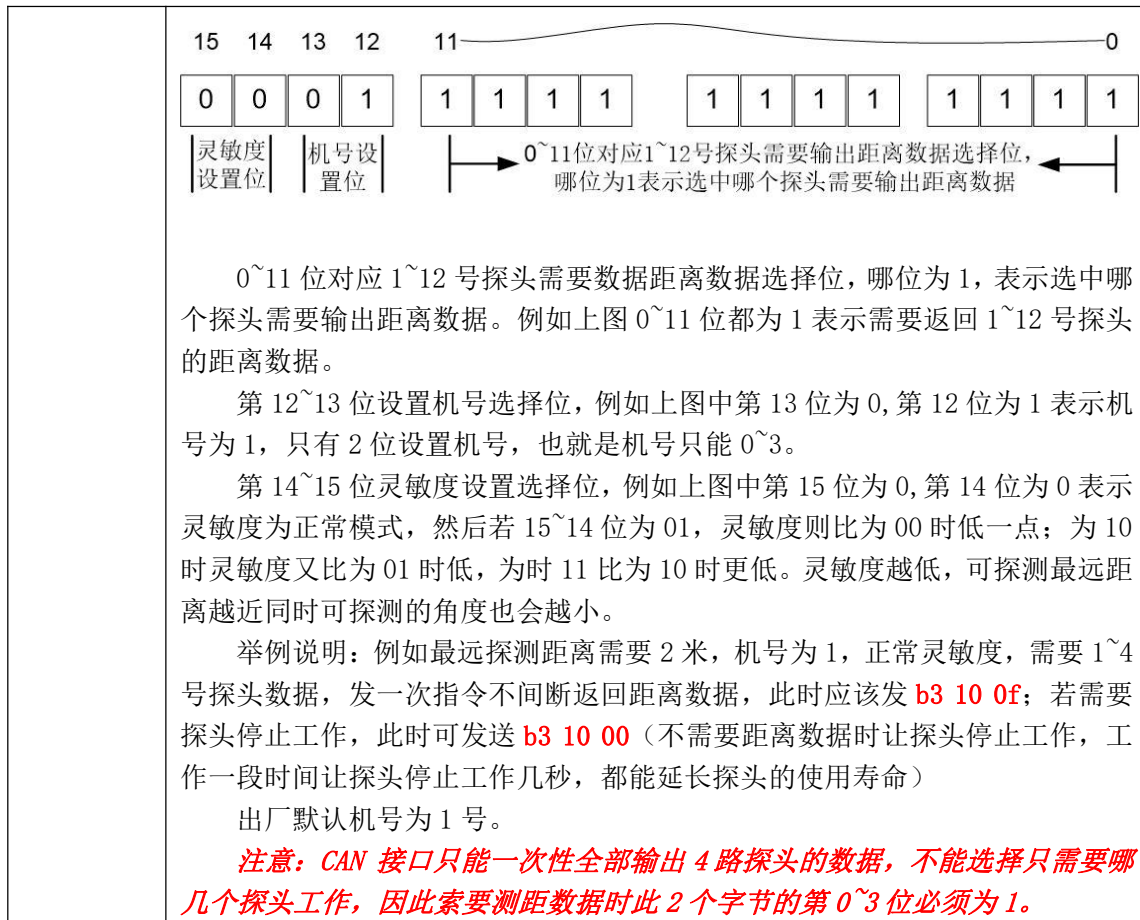
发送报文如下：

ID	DLC	Byte0	Byte1	Byte2
0x601	0x03	0xb1~0xbe	0x10	0x0f

其中数据区 Byte0~Byte2 意义如下：

一帧格式	意义简称内容
数据区第1字节	0xb1 表示远距离（建议最远探测距离需要大于 2.5 米时用该指令）索要测量距离数据指令，不间断返回距离数据，盲区 290mm，最远显示距离：5000mm 0xb2 表示远距离（建议最远探测距离需要大于 2.5 米时用该指令）索要测

	量距离数据指令，返回一次距离数据，盲区 290mm，最远显示距离：5000mm 0xb3 表示较远距离（建议最远探测距离需要大于 2 米时用该指令）索要测量距离数据指令，不间断返回距离数据，盲区 250mm，最远显示距离：5000mm 0xb4 表示较远距离（建议最远探测距离需要大于 2 米时用该指令）索要测量距离数据指令，返回一次距离数据，盲区 250mm，最远显示距离：5000mm 0xb5 表示稍远距离（建议最远探测距离需要大于 1.5 米时用该指令）索要测量距离数据指令，不间断返回距离数据，盲区 205mm，最远显示距离：5000mm 0xb6 表示稍远距离（建议最远探测距离需要大于 1.5 米时用该指令）索要测量距离数据指令，返回一次距离数据，盲区 205mm，最远显示距离：5000mm 0xb7 表示近距离（建议最远探测距离只需要大于 1 米时用该指令）索要测量距离数据指令，不间断返回距离数据，盲区 200mm，最远显示距离：5000mm 0xb8 表示近距离（建议最远探测距离只需要大于 1 米时用该指令）索要测量距离数据指令，返回一次距离数据，盲区 200mm，最远显示距离：5000mm 0xb9 表示极近距离（建议最远探测距离只需要 0.3 米内时用该指令）索要测量距离数据指令，不间断返回距离数据，盲区 130mm，最远显示距离：5000mm，该指令探头线长不能大于 2.5 米，一般情况下不建议使用该指令 0xba 表示极近距离（建议最远探测距离只需要 0.3 米内时用该指令）索要测量距离数据指令，返回一次距离数据，盲区 130mm，最远显示距离：5000mm，该指令探头线长不能大于 2.5 米，一般情况下不建议使用该指令 0xbb 表示雨天工作模式（建议雨天时使用该指令）索要测量距离数据指令，不间断返回距离数据，盲区 290mm，最远探测距离 2500mm 左右，最远显示距离：5000mm 0xbc 表示雨天工作模式（建议雨天时使用该指令）索要测量距离数据指令，返回一次距离数据，盲区为 290mm，最远探测距离 2500mm 左右，最远显示距离：5000mm 0xbd 表示低温工作模式（建议温度低于-10℃时使用该指令）索要测量距离数据指令，不间断返回距离数据，盲区 290mm，最远显示距离：5000mm 0xbe 表示低温工作模式（建议温度低于-10℃时使用该指令）索要测量距离数据指令，返回一次距离数据，盲区 290mm，最远显示距离：5000mm 雨天工作模式说明：雨天工作模式指令抗干扰性能最强，适合雨天和干扰源比较大的场合使用。 低温工作模式说明：由于温度越低，探头和处理板灵敏度也会越低，低温工作模式指令灵敏度最高，常温下建议不要使用。 注意：b1、b3、b5、b7、b9、bb、bd 指令是发一次就连续不间断返回测距数据，采样周期本来最短可以做到 50ms，但 CAN2.0 协议要求发送周期为 100ms，故这几个指令的采样和发送周期为 100ms。b2、b4、b6、b8、ba、bc、be 指令是发一次返回一次索要探头测距数据，采样周期最短为 50ms，大于 50ms 的采样周期可自由控制。建议长时间使用时采样周期大于 80ms，能有效提高探头使用寿命，同时车速快时可用 50ms 采样周期。
数据区第 2-3 字节	2 字节定义如下： 2 位 16 进制，先高字节，后低字节组成的 16 位来确定索要哪个探头数据、机号及灵敏度设置，其中低 12 位（0~11）确定索要数据的探头号，12~13 位确定机号，14~15 位设置灵敏度。



- 由上表指令可以看出探测距离越远，盲区越大，同时角度也越大（角度为 60 度到 30 度内）。

• 范例：

若需要探头工作，此时终端（主设备）发送如下报文：

ID	DLC	Byte0	Byte1	Byte2
0x601	0x03	0xb3	0x10	0x0f

若需要探头停止工作，此时终端（主设备）发送如下报文：

ID	DLC	Byte0	Byte1	Byte2
0x601	0x03	0xb3	0x10	0x00

- 注意：超声波模块上电后，只有终端（主设备）发送控制指令后，才有数据输出，同时超声波模块只接收 ID 为 0x601 的数据。**

2.1.2 自动切换到小盲区控制指令

控制指令 b1、b2、bb、bc、bd、be 盲区为 290mm，b3、b4 盲区为 250mm，b5、b6 盲区为 205mm，

b7、b8 盲区为 200mm，b9、ba 盲区为 130mm；

如果需要自动切换小盲区的功能，请使用控制指令——自动切换小盲区指令 c1~ce 或者 d1~de 代替控制指令 b1~be。

那么当探测距离大于等于 300mm 时，控制指令 c1~c6/cb~ce 对应并等同于控制指令 b1~b6/bb~be；当探测距离小于 300mm 时，则控制指令 c1~c6/cb~ce 的盲区将自动切换到 200mm。

当探测距离大于等于 300mm 时，控制指令 d1~d8/db~de 对应并等同于控制指令 b1~b6/bb~be；当探测距离小于 300mm 时，则控制指令 d1~d8/db~de 的盲区自动切换到 130mm。

注意：盲区 130mm 的使用是有使用条件的：

当探头线长小于等于 4m，温度在-10℃~80℃时，才能使用盲区 130mm（当温度低于-10℃，探测距离小于该指令对应的盲区时，则恒定输出 130mm）；

当探头线长大于 4m 小于 10m 时，只有在室温下，才有可能使用盲区 130mm（若不能，可微调对应小板上的中周电感量），当温度低于 0℃，探测距离小于该指令对应的盲区时，也会恒定输出 130mm。

2.2 超声波模块（非终端、从设备）→终端（主设备）

一帧格式	意义简称内容
数据区 0—8 个字节	当超声波发送的 ID 为 0x0611 时（发送 1~4 号探头数据），每路探头数据由 2 位十进制 BCD 码（先高字节，后低字节，长度单位为 mm） 当超声波发送的 ID 为 0x0612 时（发送 5~8 号探头数据），每路探头数据由 2 位十进制 BCD 码（先高字节，后低字节，长度单位为 mm） 注意：当探头不接或者探头线断路，恒定输出 5005mm；当探头探测不到物体时恒定输出 5000mm；

• 范例：

当超声波发送的 ID 为 0x0611 时，超声波发送报文数据为：15 50 25 00 30 00 40 00

表示： 1 号探头数据为 1550mm 2 号探头数据为 2500mm
3 号探头数据为 3000mm 4 号探头数据为 4000mm

当超声波发送的 ID 为 0x0612 时，超声波发送报文数据为：15 50 25 00 30 00 40 00

表示： 5 号探头数据为 1550mm 6 号探头数据为 2500mm
7 号探头数据为 3000mm 8 号探头数据为 4000mm

• 距离数据为 2 位十进制 BCD 码转换成十六进制说明

探测距离数据由 2 位十进制 BCD 码（先高字节，后低字节，长度单位为 mm）组成，十进制 BCD 码转换为十六进制的方式为：高字节的高 4 位*1000+高字节的低 4 位*100+低字节的高 4 位*10+低字节的低 4 位

三 主要能量分布范围参考图

超声波探头（开孔直径 22mm 的探头）发送声波示意图如图 3-1 所示：

超声波探头的探芯由 2 截组成，后面一截直径是 16mm（封装在机壳内，看不见），前面一截

直径是 12mm，声波是从探头表面向下 2mm 处和探头表面发出，蓝色线区域为主要能量分布范围，波束角（波束角是指以传感器中轴线的延长线为轴线，由此向外，至能量强度减少一半处，这个角度被称为波束角）为 60° （注意：制造工艺会造成正负 15° 的差异）。图中蓝色箭头线和黑色箭头虚线之间也有能量，此处能量为旁瓣波（夹角 60° 到夹角 90° 之间），旁瓣波能量比较弱，但遇到好的反射面（硬质平整大的反射面），也能有足够的声波能量反弹回来，电路会识别为正常的回波。

超声波发送的声波能量不是以锥形发射无限延长的，声波是按照图 3-1 发送出去后，达到一定距离后，能探测到的角度会随着距离越远角度会越小。

图 3-2 为能量分布参考图（波形形状类似，只是不同产品不同能量指令波形会变化），实线区域为主要能量分布（X 轴为距离，Y 轴为角度）。

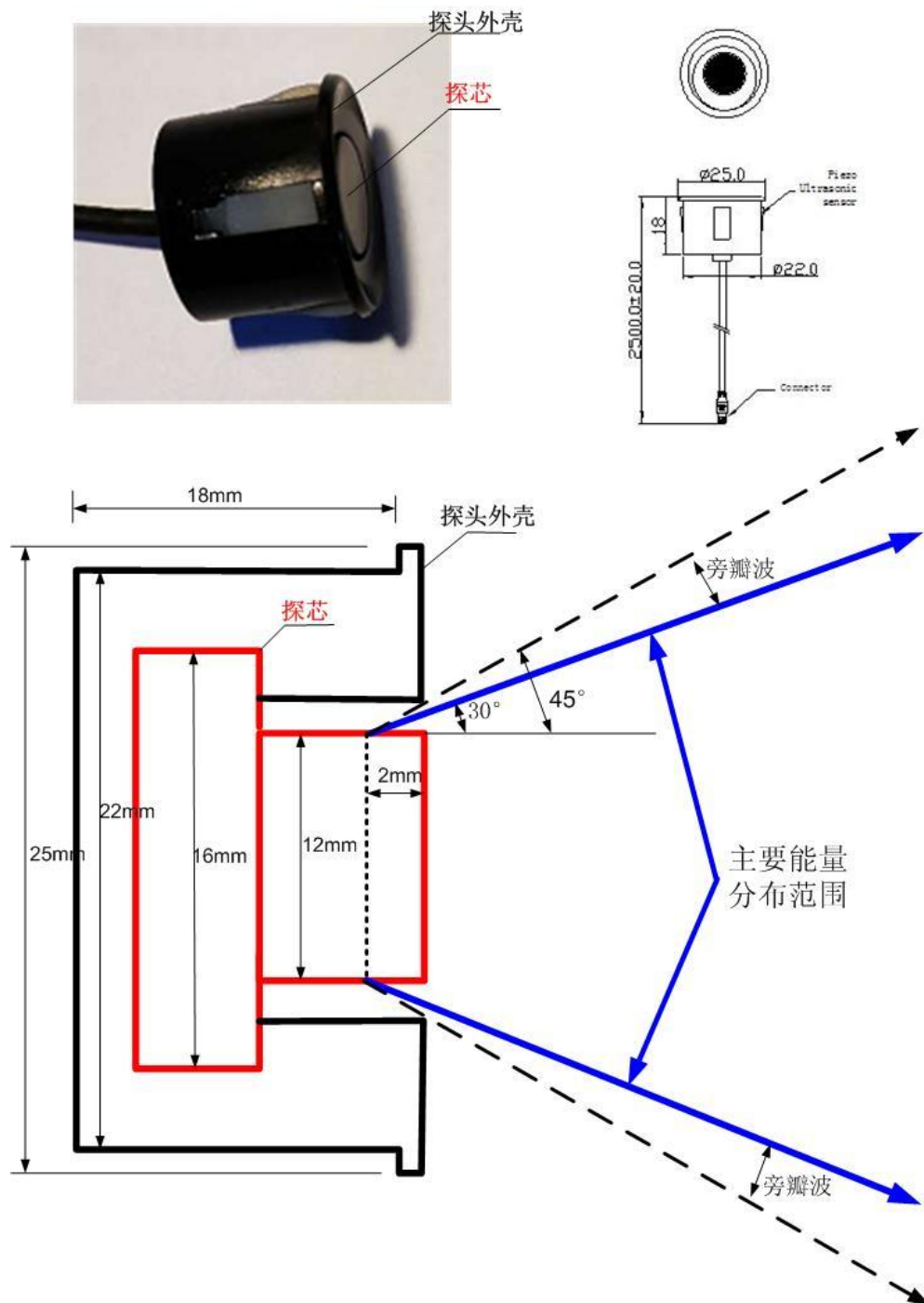


图 3-1 超声波探头（外框直径 22mm 的探头）发送声波示意图

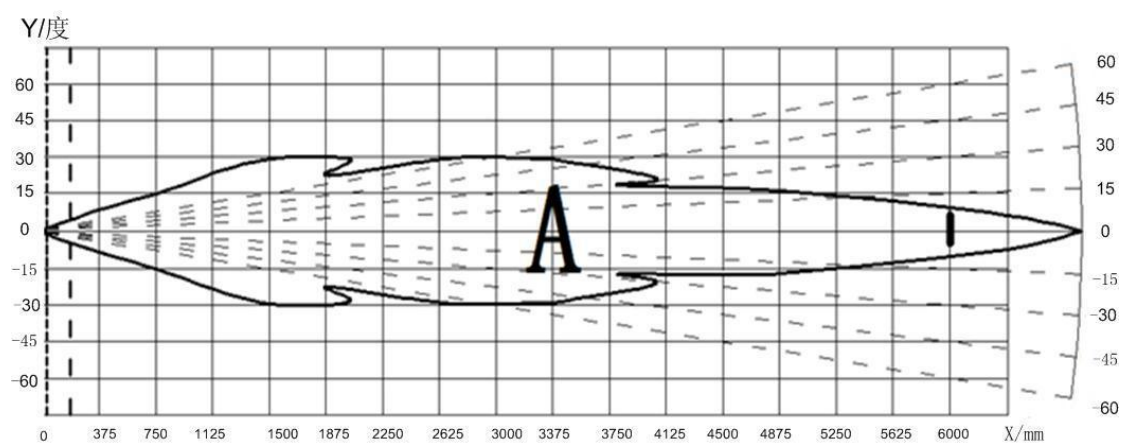


图 3-2 能量分布参考图

实物实测参考图（如图 3-3 所示）：

测试条件：直径 75mm 的 1 米长 PVC 圆杆、探头放在离地 50cm 处。40Khz 单角度超声波探头、用 bd 指令、高灵敏处理板参数。X 轴为水平方向左右移动距离，Y 轴为垂直方向前后移动距离，单位：1 格 10cm。（用不同的指令和常规灵敏度处理板参数，图形形状类似，只是水平方向和垂直方向探测的距离都会近些）

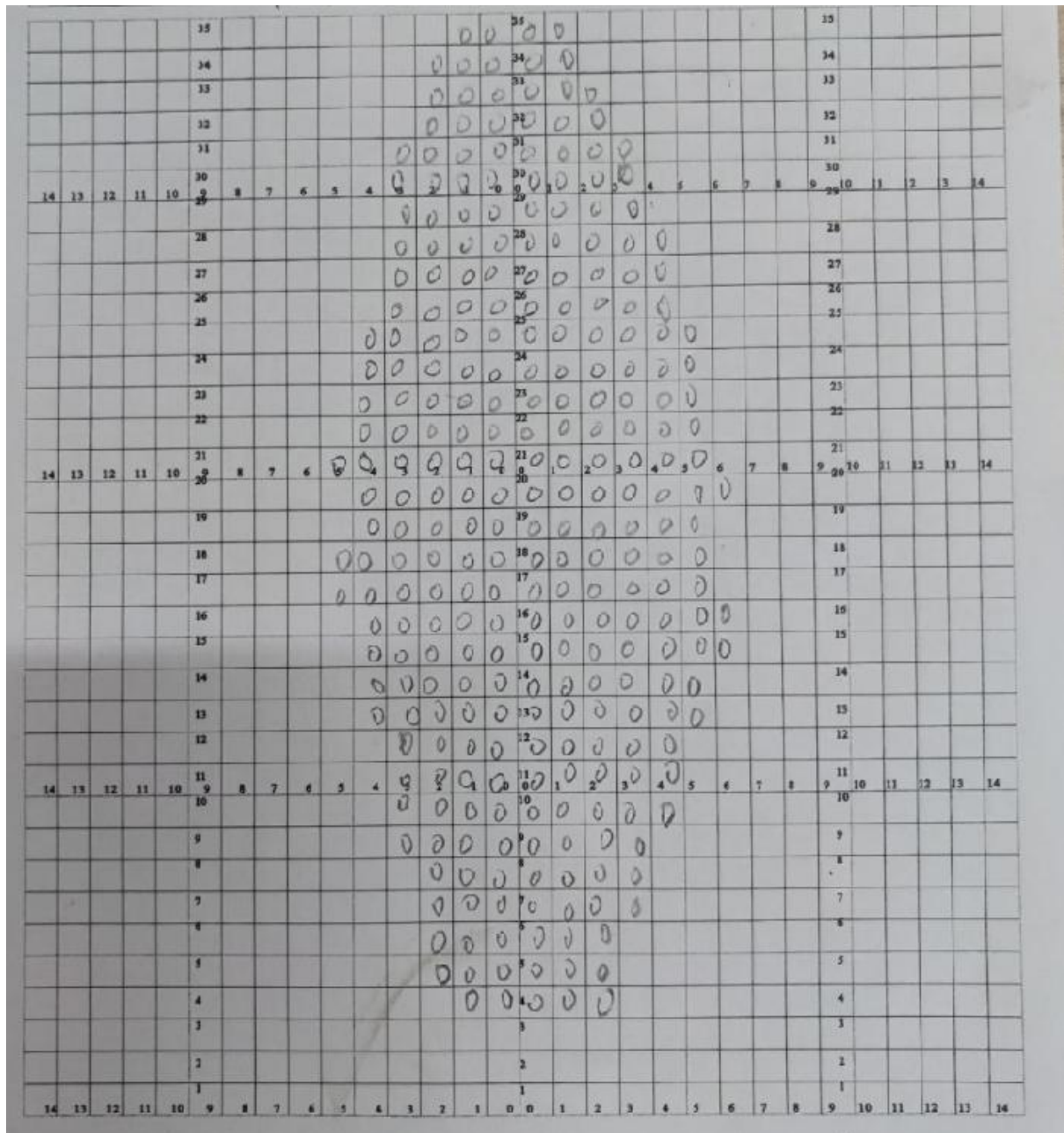


图 3-3 实物实测参考图

四 高低温性能测试

• 试验条件:

30 只测试样品，在常温 25℃/45%湿度，高温 85℃保持 2 小时、低温 -40℃保持 2 小时在恒温恒湿箱内测试。

• 试验方法:

1. 测试产品常温下的频率、电容、余震和感度;

2. 将产品放置在恒温恒湿试验箱内环境温度-40℃下两个小时，最后升至 85℃下两个小时；测试在两个温度段产品的性能变化；

3. 将产品静置在室温下两个小时后，再测试其频率、电容、余震和感度。

• 试验结果：

1. 频率：39KHz-41KHz

2. 电容：1.8±15%nf

3. 常温余震：≤1.36mS 高低温余振：≤1.7mS

4. 常温感度：≥200us 高低温感度变化量：≤初始值*15%

五 注意事项

5.1 探头安装注意事项

1. 探头开孔尺寸为 22~22.5mm（不能太小，否则挤压震动腔体，影响探头工作），板材壁厚 2.0-2.5mm，开孔尺寸 22.3mm 是最佳固定探头的尺寸，而且还不需要打胶固定头。需要打胶固定探头时，一定注意用硅胶（其他型号的胶干了后，比较硬，容易引起共振，影响探头输出）。

2. 探头离地高度建议 30~50cm 以上，但也不能高于 70cm（太高，地面上的矮的物体会探测不到），同时安装时探头背面 UP 朝上（探头内部做了一个 5° 向上的倒角，避免地面引起干扰）。探头安装高度必须是 30cm 以上，若低于 30cm 安装，地面不平整或者有突出的障碍物非常容易引起传感器误动作，安装高度越低，则只能用越小的能量指令（小能量指令最远探测距离变小，能探测到物体的角度也变小）。若安装高度必须低于 30cm 以下安装，则需要结构设计时做向上的倒角，安装高度越低，向上倒角需要做得越大，同时需要用最小能量指令 B7/B8。

3. 两探头间距小于 30cm 以内安装。

4. 探头需要安装在与地面垂直的表面。若必须安装在与地面不垂直的表面（斜面），则必须结构上做倒角让探头发送声波的中轴线和地面平行。探头需要安装在最突出的表面。探头不能凹下去安装，探头周围不要有高于探头表面的装置等。若无法避开，设计时一定要按照超声波探头发送声波夹角至少 90°（还需要考虑制造工艺正负 15° 的差异）以上设计，避开周围装置对超声波探头的影响。

5.2 使用环境注意事项

1. 为确保可靠性及长使用寿命，请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器。

2. 由于超声波传感器以空气作为传输介质，因此局部温度不同时，分界处的反射和折射可能会导致误动作，风吹时检出距离也会发生变化。因此，不应在强制通风机之类的设备旁使用传感器。

3. 喷气嘴喷出的喷气或者噪音有多种频率，因此会影响传感器且不应在传感器附近使用。

4. 传感器表面的水滴缩短了检出距离。

5. 细粉末和棉纱之类的材料在吸收声音时无法被检出（反射型传感器）。

6. 不能在真空区或防爆区使用传感器。

7、请勿在有蒸汽的区域使用传感器；此区域的大气不均匀。将会产生温度梯度，从而导致测量错误。

六 常见故障及处理

6.1 常见故障及处理

1、数据乱跳，很容易失真，或者直接锁定在最小值

(1) 探头开孔直径太小（要求 22~22.5mm），探芯受到压迫；探头拔出固定孔后，就能恢复，可尝试将探头固定孔打大一点。

(2) 固定探头的面板是金属，容易引起共振；探头拔出固定孔后，就能恢复，可尝试探头包一个硅胶套，或者固定孔上套一个护线圈。

(3) 在探头背面用 AB 胶等干了后比较硬的胶固定探头，造成探头和壳体共振；探头拔出固定孔后，就能恢复，可用硅胶固定探头。

(4) 探头安装不在最突出表面，探头四周有突出物；近距离需要考虑探头的旁瓣波，探头角度比较大，四周有突出物，探头会探测到。

(5) 探头安装离地高度太低，探测到地面了；选用低灵敏的指令或者探头先上倾斜安装。探头安装好后，需要确认地面会不会影响探头有影响可用一个直径 20~50mm（根据用户需要探测地面高度选用不同直径）的圆管，在探头前方 50~200cm 内滚动，若检测不到该圆管，离地高度及安装位置即可。

(6) 传导性电磁干扰；传感器对电源要求比较高，一般需要配比较好一点的电源，建议买 200 元以上的大厂电源，还有其他处理方法可电话联系技术人员。判断是否有传导性电磁干扰的方法是用 12v 电瓶给传感器供电，若传感器正常输出则基本能判断是传导性电磁干扰引起数据异常。

(7) 辐射性电磁干扰；当处理盒或者探头线离辐射源（电机、开关电源等）比较近时，传感器数据输出异常，远离时辐射源时传感器数据输出正常，基本上就能确定是辐射性电磁干扰。处理方式是超声波传感器的处理盒或者辐射源做屏蔽盒，最简单方法是传感器处理盒换一个位置安装，远离辐射源。

2、灵敏度高，很容易造成误刹车（雨天误刹车、某些特定的有干扰源的位置误刹车，声波同频干扰误刹车）

(1) 程序上可以连续两次或者三次采样都小于等于动作距离时再动作，就避免了万一有一次失真数据导致误刹车。使用该方法会导致实时性变差，若采样率低或者机器人移动速度高就会导致刹车刹不住，建议使用我公司的高采样率的超声波传感器。

(2) 用低灵敏度的指令；同时注意需要测试用低灵敏度指令后，最远探测距离及灵敏度能否达到要求。

3、灵敏度低，刹车不及时，导致机器人撞到物体上

(1) 可能用户选用了低灵敏度的指令，可尝试用高一点的灵敏的指令，同时灵敏度调高后需

要测试灵敏度会不会太高引起误刹车。

(2) 软件上连续多次采样，都小于等于动作距离再动作的次数，这个校验次数过多，可尝试改小，同时改小后需要测试灵敏度会不会太高引起误刹车。

6.2 常见问题答疑

1、为什么感觉倒车雷达很少误报？

倒车雷达灵敏度低，最远探测距离一般只有 1.5 米(我们传感器可以达到 3.5 米以上)，同时倒车时车体移动速度慢，有足够时间用算法过滤掉异常数据。然后最重要的是倒车雷达误报时是通过蜂鸣器及显示等报警有异常，而我们超声波传感器误报时会直接导致刹车，所以就会感觉我们超声波传感器误报几率比倒车雷达高很多。

2、为什么墙面等硬质物体作为反射面时可以轻松测量到 3.5 米以上，人体却只能 1.5~2.2 米？

棉质衣服，蓬松的反射面等能吸收很多声波，这样就没有足够的声波反弹回超声波探头，从而导致遇到这种反射面时超声波传感器灵敏度会降低很多。这种蓬松的物体作为反射面是超声波测距的短板，就像强光环境也是激光测距的短板一样。

3、为什么有噪音环境或者两个机器人会车时容易引起误刹车？

噪音中有多种频率，会和超声波传感器的频率相近，超声波传感器电路无法识别噪音还是自身发的声波。

两个机器人会车时，两个机器人的超声波传感器会对射发出超声波，我们将此种现象称为同频干扰，这个问题是整个行内的一个技术难题，没有办法完全解决，只能通过增加校验次数、降低灵敏度、算法处理等方法过滤掉一部分。

4、机器人充电时，超声波传感器测距异常。

超声波传感器对电源有一定的要求，机器人充电时，电流很不稳定，会有很多谐波进入到超声波传感器的电路，超声波传感器电路有带通滤波运算放大器的模拟电路，谐波进入后，有些谐波一样会被放大当成了超声波的回波信号，从而导致测距异常。建议机器人充电时，将超声波测距功能关闭。

6.3 传感器使用心得

1、超声波传感器的灵敏度是一把双刃剑，灵敏度不能太高，太高会导致误刹车。灵敏度也不能太低，太低有些物体不容易探测到从而导致机器人撞到障碍物上。通过测试选用适合自己应用场合的灵敏度，搭建测试环境时测垂直角度可用 20~50mm 圆管在探头前方的地面滚动，测试水平角度及最远距离可用 75mm 的圆管在探头前方移动测试。

2、超声波测距容易受到外部环境干扰，可靠性不是 100%，可搭配激光雷达等使用，需要接受

它的不完美。

七 依据标准

外观检查：GBT 21436-2008

工作电压实验：GBT 21436-2008

耐高温工作：ISO 16750-2006-4/GBT 28046.4-2011

耐低温工作：ISO 16750-2006-4/GBT 28046.4-2011

耐温度循环实验：ISO 16750-2006-4/GBT 28046.4-2011

抗电源反接能力：ISO 16750-2006-4/GBT 28046.4-2011

EMC 瞬态抗干扰：ISO7637-2：2004

EMC 传导发射-电压法：GB/T 18655-2010

EMC 辐射发射-天线法：GB/T 18655-2010